

3. 已知随机变量 X 的分布律为

X	-2	1	x
p_k	1/4	p	1/4

且 $E(X)=1$, 则常数 x 等于().

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	0	1
0	1/3	1/3
1	1/3	0

则 (X, Y) 的协方差为().

- A. -1/9 B. -1/3 C. 1/9 D. 1/3

5. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本, $X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$, 若统计量 X 服从 χ^2 分布, 则().

- A. $a = 20, b = 100$
 B. $a = \sqrt{20}, b = 10$
 C. $a = \frac{1}{\sqrt{20}}, b = \frac{1}{10}$
 D. $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}$

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

得分	
----	--

1. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(A)=0.8, P(B)=0.4, P(B|A)=0.25$, 则 $P(A|B)=$ _____.
2. 设随机变量 X 服从二项分布 $b(2, p)$, 随机变量 Y 服从二项分布 $b(3, p)$, 若 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{Y \geq 1\} =$ _____.
3. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, 由切比雪夫不等式可得 $P\{|X - \frac{1}{2}| \geq \frac{1}{\sqrt{3}}\} \leq$ _____.
4. 设总体 $X \sim \pi(2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 表示样本均值, 则 $E(\bar{X}) =$ _____.
5. 设总体 X 有概率密度

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{3}{\theta^3} x^2, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 则参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} =$ _____.

得分	
----	--

三、综合应用题 (每小题 11 分, 共 55 分, 要求有必要的解题过程)

1. 有一道选择题, 共有 4 个答案可供选择, 其中只有一个答案是正确的, 任一考生如果会解这道题, 则一定能选出正确答案, 如果不会解这道题, 也可能通过试猜而选中正确答案, 其概率是 0.25. 设考生会解这道题的概率是 0.7, 求:
- (1) 考生选出正确答案的概率;
 - (2) 考生在选出正确答案的前提下, 确实会解这道题的概率?
2. 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

- 试求: (1) 常数 A 、 B 的值; (2) $P\{-1 < X < 2\}$; (3) X 的概率密度.
3. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} ky(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- 试求: (1) 常数 k 的值; (2) 随机变量 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$; (3) 判断 X 与 Y 的独立性.
4. 某市有 50 个无线寻呼台, 每个寻呼台在每分钟内收到的电话呼叫次数服从参数为 $\lambda = 0.05$ 的泊松分布, 试用中心极限定理求该市在某时刻一分钟内的呼叫次数的总和大于 3 的概率. ($\Phi(0.3162) = 0.6255$, $\Phi(0.3262) = 0.6293$)
5. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta+1)(x-5)^\theta, & 5 < x < 6 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\theta (\theta > 0)$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 求参数 θ 的最大似然估计量.

得分	
----	--

四、证明题 (每小题 5 分, 共 5 分, 要求有必要的证明过程)

设 A 和 B 是两个随机事件, 并且满足 $P(A) = p_1 > 0$, $P(B) = p_2 > 0$, 且 $p_1 + p_2 > 1$. 试证 $P(B|A) \geq 1 - \frac{1-p_2}{p_1}$.

选择

CABAD

填空

1. 0.5

2. $\frac{19}{27}$

3. $\frac{1}{4}$

4. 2

5. $\frac{4\bar{X}}{3}$

三

1

设事件 A 为选正确, 事件 $B_i (i=1,2)$ 为会与不会

$$(1) P(A) = \sum_{i=1}^2 P(A|B_i)P(B_i)$$

$$= 1 \times 0.7 + 0.25 \times (1 - 0.7) = 0.775$$

$$(2) P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{1 \times 0.7}{0.775} = 0.9032$$

三

2

(1)

由性质知 $F(+\infty) = 1 \Rightarrow A = 1$

$F(0) = 0 \Rightarrow A + B = 0, B = -1$

(2)

$$P(-1 < X < 2) = F(2) - F(-1) = 1 - e^{-4}$$

(3)

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

三

3

$$(1) \text{由性质知} \int_0^1 dx \int_0^x ky(2-x)dy = k \int_0^1 (2-x) \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^x dx = \frac{k}{2} \int_0^1 x^2 (2-x) dx = \frac{5k}{24} = 1, k = \frac{24}{5}$$

$$(2) f_X(x) = \begin{cases} \int_0^x \frac{24}{5} y(2-x) dy, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad f_X(x) = \begin{cases} \frac{12}{5} x^2 (2-x), 0 \leq x \leq 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_y^1 \frac{24}{5} y(2-x) dx, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{24}{5} y \left(\frac{1}{2} y^2 - 2y + \frac{3}{2} \right), 0 \leq y \leq 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

$$(3) f_X(x) f_Y(y) \neq f(x, y), X \text{与} Y \text{不独立}$$

三

4

设 X_i 为单个寻呼机, $EX_i = 0.05, DX_i = 0.05$

$$Y = \sum_{i=1}^{50} X_i, EY = 50 \times 0.05 = 2.5, DY = 2.5$$

$$P(Y > 3) = P\left(\frac{Y - 2.5}{\sqrt{2.5}} > \frac{3 - 2.5}{\sqrt{2.5}}\right) = 1 - \Phi(0.3162) = 0.3745$$

三

5

$$L(\theta) = (\theta + 1)^n [(x_1 - 5)(x_2 - 5) \cdots (x_n - 5)]^\theta$$

$$\ln L(\theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln(x_i - 5)$$

$$\frac{d}{d\theta} [\ln L(\theta)] = \frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i - 5) = 0$$

$$\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i - 5)}$$

四

$$\text{由于 } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \leq 1$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \geq \frac{P(A) + P(B) - 1}{P(A)} = 1 + \frac{P(B) - 1}{P(A)} = 1 + \frac{p_2 - 1}{p_1}$$

$$\text{所以 } P(B|A) \geq 1 + \frac{p_2 - 1}{p_1} = 1 - \frac{1 - p_2}{p_1}$$